www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

QTJ

காலாண்டுத் தேர்வு - 2026

12 - ஆம் வகுப்பு வேதியியல்

காலம் : 3.00 மணி
மதிப்பெண்கள் : 70

I அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி 15 x 1 = 15

1. உல்பிரமைட் (Wolframite) தாதுவை வெள்ளீயக் கல்லிலிருந்து (tinstone) பிரித்தெடுக்கும் முறை
அ) உருக்குதல் ஆ) காற்றில்லாச் சூழலில் வறுத்தல் இ) வறுத்தல் ஈ) மின்காந்தப் பிரிப்பு முறை

2. சிலிகோன்கள் எவற்றுடன் சேர்ந்து சிலிகான் பிசின்களை உருவாக்குகின்றன?
அ) அக்ரலிக் எஸ்டர்கள் ஆ) ஆல்கேன் இ) மெத்திலின் ஈ) குளோரைடுகள்

3. அணுக்கரு உலைகளில் பாதுகாப்புக் கவசம் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் தண்டாக பயன்படும் சேர்மம் எது?
அ) உலோக போரைடுகள் ஆ) உலோக ஆக்சைடுகள் இ) உலோக கார்பனேட்கள் ஈ) உலோக கார்பைடுகள்

4. கூற்று : குளோரின் வாயுவைக் காட்டிலும் புளூரினின் பிணைப்பு பிளவு ஆற்றல் அதிகம்.
காரணம் : குளோரினானது, புளூரினைக் காட்டிலும் அதிக எலக்ட்ரான் விலக்கு விசையினைப் பெற்றுள்ளது.
அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, மேலும் காரணமானது கூற்றிற்கு சரியான விளக்கமாகும்
ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, ஆனால் காரணமானது கூற்றிற்கு சரியான விளக்கமல்ல
இ) கூற்று சரி, ஆனால் காரணம் தவறு ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு

5. சாயமிடுதல் மற்றும் அச்சு தொழிலில் எது பயன்படுகிறது?
அ) $K_2Cr_2O_7$ ஆ) $KMnO_4$ இ) CrO_2Cl_2 ஈ) Na_2CrO_4

6. +7 என்ற அதிகபட்ச ஆக்சிஜனேற்ற நிலையினைப் பெற்றுள்ள ஆக்டினாய்டு தனிமம்
அ) Np, Pu, Am ஆ) U, Fm, Th இ) U, Th, Md ஈ) Es, No, Lr

7. bcc அலகு கூட்டில் காணப்படும் வெற்றிடத்தின் சதவீதம்
அ) 48% ஆ) 23% இ) 32% ஈ) 26%

8. NaCl படிகத்தின் மஞ்சள் நிறத்திற்கு காரணம்
அ) F மையத்தில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் கிளர்வுறுதல் ஆ) Na^+ அயனிகளால் ஒளி விலகலடைதல்
இ) புறப்பரப்பில் உள்ள Cl^- அயனிகளால் ஒளி எதிரொளிக்கப்படுதல் ஈ) மேற்கண்டுள்ள அனைத்தும்

9. ஒரு வேதிவினையின் போது சேர்க்கப்படும் வினை வேக மாற்றி பின்வருவனவற்றுள் எதனை மாற்றியமைக்கிறது?
அ) என்தால்பி ஆ) கிளர்வு ஆற்றல் இ) என்ட்ரோபி ஈ) அக ஆற்றல்

10. பின்வருவனவற்றுள் லூயி காரமாக செயல்படாதது எது? அ) BF_3 ஆ) PF_3 இ) CO ஈ) F

11. ஒரு நீரிய கரைசலின் pH மதிப்பு பூஜ்ஜியம், எனில் அந்த கரைசல்
அ) சிறிதளவு அமிலத்தன்மை கொண்டது ஆ) அதிக அமிலத்தன்மை கொண்டது
இ) நடுநிலைத்தன்மை கொண்டது ஈ) காரத்தன்மை கொண்டது

12. கிளிசரால் பிஸ்மத் நைட்ரேட் உடன் ஆக்சிஜனேற்றம் செய்யும் போது எது உருவாகிறது?
அ) மீசோ ஆக்சாலிக் அமிலம் ஆ) டார்ட்ரோனிக் அமிலம் இ) பார்மால்டிஹைடு ஈ) கிளிசரால்டிஹைடு

13. அசிட்டால்டிஹைடு மற்றும் பென்சால்டிஹைடை வேறுபடுத்தியறிய பயன்படுத்தப்படும் வினைக்காரணி
அ) டாலன்ஸ் வினைக்காரணி ஆ) பெலிங் கரைசல் இ) 2,4 - டைநைட்ரோபீனைல் ஹைட்ரசீன் ஈ) செமிகார்பசைடு

14. பீனைல் மெத்தனல், அடர் NaOH உடன் வினைப்பட்டு X மற்றும் Y எனும் இரண்டு விளைபொருட்களைத் தருகிறது. சேர்மம் X ஆனது உலோக சோடியத்துடன் வினைப்பட்டு ஹைட்ரஜன் வாயுவை வெளியேற்றுகிறது, எனில் X மற்றும் Y ஆகியவை முறையே
அ) சோடியம் பென்சோயேட் மற்றும் பீனால் ஆ) சோடியம் பென்சோயேட் மற்றும் பீனைல் மெத்தனால்
இ) பீனைல் மெத்தனால் மற்றும் சோடியம் பென்சோயேட் ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லை

15. பின்வரும் வினைகளில் எதில் புதிய கார்பன் - கார்பன் பிணைப்பு உருவாகவில்லை?
அ) ஆல்டால் குறுக்கம் ஆ) பிரீடல் கிராஃப்ட் வினை இ) கோல்ப் வினை ஈ) உல்ஃப் கிஷ்னர் வினை

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

II. ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 24 கட்டாய வினா) 6 x 2 = 12

16. கனிமம் மற்றும் தாது இடையே உள்ள வேறுபாட்டை எழுதுக.

17. கார்பன் டை ஆக்சைடின் பயன்கள் யாவை?

18. பிரங்கல் குறைபாடு பற்றி குறிப்பு வரைக.

19. வினையை பூர்த்தி செய்க: $CH_3OH + SOCl_2 \rightarrow$

20. ஹாலஜனிடைச் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.

21. Fe^{3+} மற்றும் Fe^{2+}ல் எது அதிக நிலைப்புத்தன்மை உடையது? ஏன்?

22. போலி முதல் வகை வினையை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

23. ஈதர் தயாரிக்கும் வில்லியம்சன் தொகுப்பு முறை வினையை எழுதுக.

24. பின்வரும் வினையில் உள்ள லூயி அமிலம் மற்றும் லூயி காரங்களை கண்டறிக: $Cr^{3+} + 6H_2O \rightarrow [Cr(H_2O)_6]^{3+}$

III ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 33 கட்டாய வினா) 6 x 3 = 18

25. இடைச்செருகல் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன? அதன் பண்புகள் யாவை?

26. அலுமினோ வெப்ப ஒடுக்க முறையை விளக்குக.

27. எத்திலீன் கிளைக்காலின் பயன்கள் யாவை?

28. அலுமினியத்திலிருந்து தாலியம் வரை அயனியாக்கும் என்தால்பி எவ்வாறு மாறுகிறது?

29. AAAA, ABABA மற்றும் ABC ABC வகை முப்பரிமாண நெருங்கிப் பொதிந்த அமைப்புகளின் அணைவு எண்ணை குறிப்பிடுக.

30. ஹெல்-வோல்ஹார்ட்-ஜெலின்ஸ்கி (HVZ) வினையை எழுதுக.

31. A → விளைபொருள் என்ற முதல் வகை வினையில் A ஆனது 60% சிதைவடைய 40 நிமிடங்கள் தேவைப்படுகிறது. இவ்வினையின் அரை வாழ் காலம் என்ன?

32. கரைதிறன் பெருக்கம் வரையறு.

33. பின்வரும் சேர்மங்களில் எந்த வகையான இனக்கலப்பு காணப்படுகிறது? i) BrF_3 ii) BrF_5 iii) BrF

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி. 5 x 5 = 25

34. (அ) புலத்தூய்மையாக்கல் முறையினை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி. **(அல்லது)**

(ஆ) (i) உற்பத்தி வாயு என்றால் என்ன?

(ii) பின்வரும் வினைகளை பூர்த்தி செய்க: A. $B(OH)_3 + NH_3 \rightarrow ?$ B. $Na_2B_4O_7 + H_2SO_4 + H_2O \rightarrow ?$ C. $SiCl4 + NH3 \rightarrow ?$

35. (அ) (i) அம்மோனியாவின் வடிவமைப்பை விவரி. (ii) பாஸ்பரஸ் அமிலத்தின் வெப்பவினை வினையை எழுதுக. **(அல்லது)**

(ஆ) (i) பொட்டாசியம் டைகுரோமேட்டின் ஆக்சிஜனேற்றும் பண்பிற்கு எடுத்துக்காட்டு தருக.

(ii) லாந்தனைடு குறுக்கத்தை விட ஆக்டினைடு குறுக்கம் அதிகமாக உள்ளது ஏன்?

36. (அ) இரு மூலக்கூறு வினைகளுக்கான மோதல் கொள்கையினைச் சுருக்கமாக விளக்குக. **(அல்லது)**

(ஆ) (i) எண்முகி மற்றும் நான்முகி வெற்றிடங்களை வேறுபடுத்துக.

(ii) பின்வரும் திண்மங்களை வகைப்படுத்துக. அ) P_4 ஆ) பித்தளை இ) சோடியம் குளோரைடு ஈ) I_2

37. (அ) ஹெண்டர்சன் ஹேசல்பாக் சமன்பாட்டினை வருவி. **(அல்லது)**

(ஆ) (i) முன்று மூலக்கூறு படிகங்கள் வரையறு.

(ii) அமில வேதிக்கழுவுதல் மற்றும் சயனைடு வேதிக்கழுவுதல் முறைகள் பற்றி விளக்குக.

38. (அ) பின்வருவனவற்றுள் இருந்து பீனாலை எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?

(i) குளோரோபென்சின் (ii) ஐசோபுரப்பைல் பென்சீன். **(அல்லது)**

(ஆ) C_7H_6O (A) என்ற சேர்மம் காரத்தின் முன்னிலையில் ஆல்டிஹைடுடன் வினைபுரிந்து (B) என்ற சேர்மத்தை தருகிறது. மேலும் (A) ஆனது பிரிடின் முன்னிலையில் கார்பாக்சிலிக் அமிலத்துடன் வினைபுரிந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயுவை வெளியேற்றி (C) என்ற சேர்மத்தை தருகிறது. A, B மற்றும் C ஆகியவற்றை கண்டறிந்து வினைகளை எழுதுக.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com